# 参考习题 · 第四部分

零点与显式公式：几何图示与数值计算（第 17–20 章）

李成桐《素数计数与黎曼猜想：$\zeta$ 函数、零点与显式公式》配套资源

版本：2026 年 10 月 24 日（修订）（初稿，尚未逐题复核）

## 使用说明

本书是导读型专著，正文论证自足完整，不设习题。这里的题目供希望通过练习检查和加深理解的读者自选使用，不做也不影响阅读正文。

- **三档难度。** ★ 基础：检查定义、结论与具体计算；★★ 推导：独立完成正文中的关键推导或其变式；★★★ 延伸：需要少量正文以外的论证或数值实验，供有余力的读者选做。
- **题目、提示、解答分开。**建议先独立思考，再看提示，最后对照解答。题目、提示与解答之间可点击题号互相跳转。
- **书内编号。**题中「式 (19.7)」「第 19.3.3 节」等编号均自动取自当前书稿；书稿改版后重新编译本文件，编号随之更新。
- **固定题号。**每题编号（如 19.4）一经发布不再改动；删去的题号留空，不由新题顶替，新题接续编号。反馈时请注明题号。
- **与第三部分的联系。**第三部分习题 10.4（$\Xi$ 与 $Z$）、11.2（$N(T) = 1 + \vartheta(T)/\pi + S(T)$）、11.6（到高度 100 的数值核验）与 13.3（数值库的分支）是本部第 19、20 章题目的准备，题中会注明。第三部分习题 11.6 是数值实验，严格认证尚缺的步骤见该题 (d)，本部不把它当作已认证的结论使用。
- **主选与可选。**星级表示完成难度，不等于题目的作用。初读时建议以应用正文结论的子问为主；以下为可选延伸：习题 17.1(c) 的完整局部论证，19.3 的高阶展开，19.4 的误差阶与复杂度比较，19.6(a)(c)，19.7 中关于极限次序的讨论，19.8 的完整程序复现，20.2(c) 的临界点局部模型。
- **数值。**本部分以数值题为主。参考值用 Python 的 `mpmath` 计算（浮点，非区间认证）；「$\approx$」表示四舍五入。涉及零点的题使用 `mpmath.zetazero` 给出的前 1000 个零点。读者复算时出现末位差异属正常；与第 19 章的严格核验不是同一层次的工作。

本次修订（2026 年 10 月 24 日）依据读者审查意见改正了习题 17.2、17.3、18.2、20.3、20.4 的题设或解答中的错误，补充了 19.7、20.2 等处的条件，修正了 18.3、18.4、19.3、19.4、19.8 中不准确的说法。

本批题目为初稿，题目可解性与解答仍待作者逐题复核。发现错误或表述不清，请在配套仓库的 Issues 中注明题号与具体位置。

# 目录

**一、题目** **3**

**第 17 章　$\zeta(s)$ 与 $\xi(s)$ 的零点几何** **3**

**第 18 章　零点项的对数尺度振荡** **3**

**第 19 章　非平凡零点的数值计算与显式公式逼近** **4**

**第 20 章　$\zeta$ 的轨迹与素数振荡：三段动画** **6**

**二、提示** **8**

**三、解答** **10**

# 一、题目

## 第 17 章　$\zeta(s)$ 与 $\xi(s)$ 的零点几何

**习题 17.1　$\xi$ 的零迹线与临界线**　　★★ 推导

(a) 证明 $\xi(1-\bar{s})=\overline{\xi(s)}$，由此推出：$\operatorname{Re}\xi$ 关于临界线偶对称，$\operatorname{Im}\xi$ 奇对称；临界线与实轴都包含在零迹集合 $\operatorname{Im}\xi=0$ 中。

(b) 设 $\rho=\frac{1}{2}+i\gamma$ 是单零点。证明 $\xi'(\rho)$ 是纯虚数，并由此说明 $\operatorname{Re}\xi=0$ 在 $\rho$ 处的切线是水平的。已知 $\xi'(\rho_1)\approx 0.0013827\,i$，与此相符吗?

(c) 实轴与临界线都在 $\operatorname{Im}\xi=0$ 中，二者在 $s=\frac{1}{2}$ 相交，而 $\xi(\frac{1}{2})\neq 0$。证明 $\xi'(\frac{1}{2})=0$，并用 $\xi$ 在 $\frac{1}{2}$ 处的 Taylor 展开解释：为什么同一族零迹线可以在这里「十字交叉」。($\xi''(\frac{1}{2})\approx 0.022972$。)

提示 · 解答

**习题 17.2　零迹线在零点处的方向**　　★★ 推导

设 $f$ 解析，$f(s_0)=0$，$f'(s_0)\neq 0$。

(a) 证明 $\operatorname{Re} f=0$ 与 $\operatorname{Im} f=0$ 在 $s_0$ 处的切线方向角分别为 $\frac{\pi}{2}-\arg f'(s_0)$ 与 $-\arg f'(s_0)$（模 $\pi$），从而二者正交。

(b) 已知 $\zeta'(\rho_1)\approx 0.783297+0.124700i$。求 $\zeta$ 的两族零迹线在 $\rho_1$ 处的方向角，并与习题 17.1(b) 中 $\xi$ 的方向比较。

(c) 在开临界带内 $\xi=A\zeta$（第 17.5 节）。从 $\zeta$ 的某一族零迹线到 $\xi$ 的同一族零迹线（实部族对实部族，虚部族对虚部族），方向角改变多少（模 $\pi$）? 说明理由，并由 (b) 求出 $\arg A(\rho_1)$。

提示 · 解答

**习题 17.3　重零点处的零迹线**　　★ 基础

(a) 对 $f(s)=s^2$ 与 $f(s)=s^3$ 写出 $\operatorname{Re} f=0$、$\operatorname{Im} f=0$，画出过原点的零迹线，并核对正文所说的夹角 $\pi/(2m)$ 与半分支数 $4m$。

(b) 假如 $\xi$ 在临界线上有一个二重零点 $\rho$。描述 $\rho$ 附近两族零迹线的样子（注意 $\operatorname{Im}\xi=0$ 已包含整条临界线）。

(c) 在 (b) 的情形下，$Z(t)$ 在 $t=\gamma$ 处会怎样? 这对第 19 章的变号搜索意味着什么?

提示 · 解答

## 第 18 章　零点项的对数尺度振荡

**习题 18.1　对数周期的尺度**　　★ 基础

(a) 计算前三个零点的公比 $e^{2\pi/\gamma_k}$，并说明 $x$ 附近的局部周期约为 $2\pi x/\gamma_k$。

(b) 在 $[2,50]$ 上，$R_1(x)$（式 (18.4)）有多少个零点？

(c) 计算 $R_1$ 在 $x=50$ 处的振幅 $2\sqrt{x}/(|\rho_1|\log x)$。

提示 · 解答

**习题 18.2　相位 $\arg\rho$ 与正弦形式**　　★基础

(a) 证明 $\arg\rho = \arctan(2\gamma) = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2\gamma} + O(\gamma^{-3})$，并对 $\gamma_1$ 数值核对。

(b) 由此说明 $R_k(x) \approx \dfrac{2\sqrt{x}}{|\rho_k|\log x}\sin(\gamma_k \log x)$，并以原振幅为归一化尺度，估计这一替换的误差（这不是对函数值的逐点相对误差）。

提示 · 解答

**习题 18.3　省略项的量级**　　★★推导

式 (18.3) 略去了若干修正，作图时又以 $L_2$ 代替 Li。在 $x=50$ 与 $x=100$ 处计算下列各量并排序：

(a) 单项振幅 $2\sqrt{x}/(|\rho_1|\log x)$ 与前 100 项振幅之和 $\sum_{k\le 100} 2\sqrt{x}/(|\rho_k|\log x)$；

(b) $n=2$ 的 Möbius 修正 $\frac{1}{2}\,\mathrm{li}(\sqrt{x})$；

(c) 基准误差 $\mathrm{Li}(x) - L_2(x)$；

(d) 常数修正 $\mathrm{li}(2) - \log 2$。

据此解释正文为什么说该模型「用于展示振荡结构，而非完整的计数逼近」，以及图 19.1 为什么不需要垂直校准。

提示 · 解答

**习题 18.4　需要多少个零点才能「看见」一对孪生素数**　　★★推导

(a) 核对第 18.5.1 节的局部尺度 $\Delta x_Z \approx 2\pi x/\gamma_{100} \in [0.45, 0.82]$（$17 \le x \le 31$）。

(b) 要在 $x \approx 30$ 处把 29 与 31 两个跳跃分开，局部尺度大约应小于 2。估计所需的最高零点高度与零点个数。

(c) 这一估计为什么只是启发式的？

提示 · 解答

# 第 19 章　非平凡零点的数值计算与显式公式逼近

**习题 19.1　$\vartheta$ 的极小点与 Gram 点**　　★基础

(a) 数值求 $\vartheta'$ 的零点 $t_0$ 与极小值 $\vartheta(t_0)$；再求 $(0,t_0)$ 上满足 $\vartheta(t) = -\pi$ 的点。

(b) 用 Newton 法解 $\vartheta(g_n) = n\pi$（Gram 点统一取 $t > t_0$ 的上升支上的解），求 $g_{-1}, g_0, \dots, g_5$，并核对表 19.3 及 $(-1)^n Z(g_n)$ 的符号。

(c) 由 $\vartheta'(t) \approx \frac{1}{2}\log\frac{t}{2\pi}$ 估计相邻 Gram 点的间距，并与零点的平均间距比较。

提示 · 解答

**习题 19.2　Gram 法则的首次失效**　　★★ 推导

(a) 由第三部分习题 11.2 的精确等式 $N(T)=1+\vartheta(T)/\pi+S(T)$，证明 $S(g_n)$ 总是整数（$g_n$ 不是零点纵坐标时）。

(b) 若 $g_{-1},g_0,\dots,g_n$ 都是好 Gram 点，证明 $N_0(g_n)\ge n+1$。（$(0,g_{-1}]$ 中的零点另计。）

(c) 数值上第一个坏 Gram 点是 $g_{126}\approx 282.4547$，$Z(g_{126})\approx -0.02763$。它是否说明 RH 在那里出问题？$(g_{125},g_{127})$ 中的零点应如何寻找？

提示 · 解答

**习题 19.3　$\vartheta(t)$ 渐近展开中的 $\frac{1}{48t}$**　　★★ 推导

(a) 取 Stirling 展开 $\log\Gamma(z)=(z-\tfrac12)\log z-z+\tfrac12\log(2\pi)+\frac{1}{12z}+O(|z|^{-3})$，代入 $z=\frac14+\frac{it}{2}$，推出式 (19.1) 的前四项。

(b) 在 $t=10$、$100$ 处数值比较 $\vartheta(t)-\big(\frac{t}{2}\log\frac{t}{2\pi}-\frac{t}{2}-\frac{\pi}{8}\big)$ 与 $\frac{1}{48t}$、$\frac{1}{48t}+\frac{7}{5760t^3}$。

提示 · 解答

**习题 19.4　Riemann–Siegel 公式的精度**　　★★ 推导

(a) 证明 $\Psi(\frac14)=\Psi(\frac34)=\frac12$（第 19.2.2 节）。

(b) 在 $t=100$、$1000$、$5000$ 处，计算 $N_{\mathrm{RS}}$、$p$、主和、加入首项修正后的值，并与 `mpmath.siegelz` 比较。

(c) 主和的误差与加入修正后的误差各约是 $t$ 的什么幂？与 $O(t^{-1/4})$ 及下一阶 $O(t^{-3/4})$ 相符吗？

提示 · 解答

**习题 19.5　割线法的收敛**　　★ 基础

以 $t_0=14.13$、$t_1=14.14$ 为初值，用式 (19.6) 求 $\gamma_1$。

(a) 列出前三步迭代值及误差 $e_k=|t_k-\gamma_1|$。

(b) 验证 $e_{k+1}\approx Ce_ke_{k-1}$，其中 $C=|Z''(\gamma_1)/(2Z'(\gamma_1))|\approx 0.0822$，并由此说明收敛阶为 $\frac{1+\sqrt5}{2}$。

提示 · 解答

**习题 19.6　平凡零点项的大小与截断**　　★★ 推导

记 $h(y)=\int_y^\infty \frac{\mathrm{d}t}{t(t^2-1)\log t}$。

(a) 证明 $a>0$ 时 $|\mathrm{Ei}(-a)|\le e^{-a}/a$，并推出式 (19.9)。计算 $B_{\mathrm{triv}}(20.5,10)$，并核对正文 $10\le x\le 40$ 上的统一上界 $5\times10^{-8}$。

(b) 计算 $h(2)$、$h(10)$、$h(16)$，以及 $x=10$ 时有限和 $\sum_{n\le\nu(x)}\frac{\mu(n)}{n}h(x^{1/n})$ 中 $n=2,3$ 的两项。

(c) 证明 $x \to 1^+$ 时 $h(x) \sim \frac{1}{2(x-1)}$。

提示 · 解答

**习题 19.7　常数项与 $\nu(x)$ 的变更点**　　★★ 推导

(a) 计算 $C_\nu(x) = -\log 2 \sum_{n \le \nu(x)} \mu(n)/n$ 在 $[8, 32)$ 与 $[32, 64)$ 上的值。

(b) 在精确公式 $\pi_0(x) = \sum_{n \le \nu(x)} \frac{\mu(n)}{n} J_0(x^{1/n})$ 中，$x$ 越过 32 时新增 $n = 5$ 一项。证明 $\pi_0$ 在 32 处仍连续。

(c) 对截断公式 $\pi_{K,M}$，同一处出现跳跃 $-J_{K,M}(2^+)/5$。已知 $K = 60$、500 时 $J_{K,10}(2^+) \approx 0.5136$、$0.4938$，求跳跃量，并解释它为何不随 $K$ 消失。

提示 · 解答

**习题 19.8　复现代表算例**　　★★★ 延伸

按式 (19.7)（$M = 10$）编程计算 $\pi_{K,10}(x)$，$K = 20, 60, 200, 500$，$x = 20.5$ 与 $x = 19$。

(a) 与 $\pi_0(20.5) = 8$、$\pi_0(19) = 7.5$ 比较，误差是否随 $K$ 单调减小？

(b) 写出 $K = 500$、$x = 20.5$ 时主项、零点项、平凡零点项、常数项四部分的数值，指出哪一项最大、哪一项最小。

(c) 若误把 `mpmath.li(x**rho)` 用作 $\mathrm{li}(x^\rho)$（参看第三部分习题 13.3），结果会怎样？

提示 · 解答

# 第 20 章　$\zeta$ 的轨迹与素数振荡：三段动画

**习题 20.1　同伦中的零点标记**　　★ 基础

(a) 对式 (20.1)，求 $\alpha = 0.56$ 时 $\rho_1$ 与 $-2$ 两个零点标记的位置。

(b) $f_\alpha$ 自身的零点满足什么方程？它们一般是 $\zeta$ 的零点吗？说明「零点标记」与「$f_\alpha$ 的零点」的区别。

提示 · 解答

**习题 20.2　同伦不是共形的**　　★★ 推导

(a) 设 $0 < \alpha \le 1$，$s \ne 1$。证明 $f'_\alpha(s) = 0$ 当且仅当 $\zeta'(s) = -(1-\alpha)/\alpha$。

(b) 取 $\alpha = \frac{1}{2}$。已知 $\zeta'(0) \approx -0.918939$，且 $\sigma \to 1^-$ 时 $\zeta'(\sigma) \to -\infty$。证明 $(0, 1)$ 中有实数 $\sigma_*$ 使 $f'_{1/2}(\sigma_*) = 0$，并数值求出它。

(c) 数值上 $f''_{1/2}(\sigma_*) = \zeta''(\sigma_*)/2 \approx -1.1269 \ne 0$。在 $\sigma_*$ 附近，$f_{1/2}$ 把过 $\sigma_*$ 的两条正交网格线映成什么样子？

提示 · 解答

**习题 20.3　Hardy 轨迹与 Gram 点**　　★★推导

沿用式 (20.2) 与 $X = Z\cos\vartheta$，$Y = -Z\sin\vartheta$。

(a) 设 $t > t_0$（$t_0$ 为 $\vartheta'$ 的零点，见习题 19.1）且 $Z(t) \neq 0$。证明在这一范围内，轨迹 $w(t)$ 与实轴相交的点恰是 Gram 点，且 $X(g_n) = (-1)^n Z(g_n)$。$0 \le t < t_0$ 的部分有什么不同？

(b) 由此把 Gram 法则改写为关于轨迹的几何陈述。在 $g_{126}$ 处轨迹落在哪个实半轴上，随 $t$ 增大从哪一侧穿过实轴？

(c) 视频 2 展示 $0 \le t \le 80$。轨迹经过原点多少次？与 $\bar{N}(80) \approx 20.54$ 比较，并说明为什么这两个数不必相等。

提示 · 解答

**习题 20.4　视频 3 中的频率与振幅**　　★基础

(a) 由 $\mathrm{Ei}(\rho\log x/n) \sim n x^{\rho/n}/(\rho\log x)$，写出 Möbius 第 $n$ 项中零点 $\rho_1$ 一对共轭对 $\pi_0$ 的实际贡献（注意整体符号）、振幅与对数频率。

(b) 在 $x = 200$ 处比较 $n = 1$ 与 $n = 2$ 两项的振幅。为什么画面中主要看到 $n = 1$ 的振荡？

提示 · 解答

# 二、提示

## 第 17 章

**17.1**　（题目 · 解答）　(a) 合成函数方程与 Schwarz 反射。(b) $\Xi(t)=\xi(\frac12+it)$ 为实值，$\Xi'(t)=i\xi'(\frac12+it)$；切线方向由线性主部 $\xi'(\rho)(s-\rho)$ 决定（也可先做习题 17.2(a)，用其中的一般公式）。(c) 对 $\xi(s)=\xi(1-s)$ 求导；$\xi(s)\approx\xi(\frac12)+\frac12\xi''(\frac12)(s-\frac12)^2$。

**17.2**　（题目 · 解答）　(a) $s_0$ 附近 $f(s)\approx f'(s_0)(s-s_0)$；$\operatorname{Re} f=0$ 即 $f'(s_0)(s-s_0)\in i\mathbb{R}$。(c) $\xi'(\rho)=A(\rho)\zeta'(\rho)$。

**17.3**　（题目 · 解答）　(a) $s^2=(\sigma^2-t^2)+2i\sigma t$。(b) 局部有 $\xi\approx c(s-\rho)^2$，且 $c$ 由临界线上的实值性决定其辐角。

## 第 18 章

**18.1**　（题目 · 解答）　(b) 数满足 $\gamma_1\log x-\arg\rho_1\in\frac{\pi}{2}+\pi\mathbb{Z}$ 的 $x$。

**18.2**　（题目 · 解答）　(a) $\arctan u=\frac{\pi}{2}-\arctan\frac1u$。(b) $\cos(\phi-\frac{\pi}{2}+\delta)=\sin(\phi+\delta)$，再用和差化积。

**18.3**　（题目 · 解答）　$\mathrm{li}(\sqrt{50})\approx4.7935$，$\mathrm{Li}(50)\approx17.4235$，$L_2(50)\approx16.0483$。

**18.4**　（题目 · 解答）　(b) 令 $2\pi x/\gamma\le2$，再用 $\bar N(T)$ 或零点表计数。

## 第 19 章

**19.1**　（题目 · 解答）　(a) `findroot` 作用于 $\vartheta'$。(b) Newton 迭代 $g\leftarrow g-(\vartheta(g)-n\pi)/\vartheta'(g)$，$g_{-1}$ 可取初值 9.7；此后初值可取上一个 Gram 点加 $2\pi/\log(g/2\pi)$（上升支上的局部外推，不适用于 $t<2\pi$）。Newton 法只是求根的数值方法，不认证区间内没有其他根。

**19.2**　（题目 · 解答）　(a) $\vartheta(g_n)=n\pi$，$N$ 取整数值。(b) 相邻好 Gram 点之间 $Z$ 变号。

**19.3**　（题目 · 解答）　$\log z=\log\frac{t}{2}+\frac{i\pi}{2}+\log\bigl(1-\frac{i}{2t}\bigr)$，展开到 $t^{-2}$；$\operatorname{Im}\frac{1}{12z}\approx-\frac{1}{6t}$。

**19.4**　（题目 · 解答）　(a) 对分子分母分别求导，或令 $p=\frac14+\delta$ 展开到一阶。

**19.5**　（题目 · 解答）　割线法误差满足 $e_{k+1}\approx\bigl|\frac{f''}{2f'}\bigr|e_ke_{k-1}$；令 $e_k\approx Ke_{k-1}^{q}$，得 $q^2=q+1$。

**19.6**　（题目 · 解答）　(a) $\int_a^\infty e^{-u}\frac{\mathrm{d}u}{u}\le\frac1a\int_a^\infty e^{-u}\,\mathrm{d}u$，再对 $m\ge M+1$ 求几何级数。(c) $t\to1$ 时 $t(t^2-1)\log t\sim2(t-1)^2$。

**19.7**　（题目 · 解答）　(b) $32=2^5$ 是素数幂，$J_0$ 自身在 32 处跳跃 $\frac15$。

**19.8**　（题目 · 解答）　按共轭配对取 $2\operatorname{Re}\mathrm{Ei}(\rho_k\log x/n)$；库函数的分支差只影响虚部。

## 第 20 章

**20.1**　（题目 · 解答）　(b) $f_\alpha(s)=0 \iff \alpha\zeta(s)=-(1-\alpha)s$。

**20.2**　（题目 · 解答）　(b) 介值定理；数值上 $\sigma_*\approx 0.038$。(c) 解析函数在 $f'=0$、$f''\neq 0$ 处把夹角加倍。

**20.3**　（题目 · 解答）　(a) $w$ 为实数 $\iff Z\sin\vartheta=0$。

**20.4**　（题目 · 解答）　(a) $x^{\rho/n}=x^{\beta/n}e^{i(\gamma/n)\log x}$。

# 三、解答

## 第 17 章

**习题 17.1　$\xi$ 的零迹线与临界线**　（题目）

(a) $\xi$ 在实轴上取实值，Schwarz 反射给出 $\xi(\bar{s}) = \overline{\xi(s)}$；与 $\xi(s) = \xi(1-s)$ 合成得 $\xi(1-\bar{s}) = \xi(\bar{s}) = \overline{\xi(s)}$。$s = \sigma + it \mapsto 1 - \bar{s} = (1-\sigma) + it$ 正是关于临界线的镜面反射，所以 $\operatorname{Re}\xi(1-\sigma+it) = \operatorname{Re}\xi(\sigma+it)$，$\operatorname{Im}\xi(1-\sigma+it) = -\operatorname{Im}\xi(\sigma+it)$。在临界线上 $1-\bar{s} = s$，故 $\operatorname{Im}\xi = -\operatorname{Im}\xi = 0$；在实轴上 $\xi$ 取实值。两者都在 $\operatorname{Im}\xi = 0$ 中。

(b) $\Xi(t) = \xi(\frac{1}{2} + it)$ 为实值可微函数，$\Xi'(t) = i\xi'(\frac{1}{2}+it) \in \mathbb{R}$，故 $\xi'(\frac{1}{2}+it) \in i\mathbb{R}$。由习题 17.2(a)，$\operatorname{Re}\xi = 0$ 的切线方向角为 $\frac{\pi}{2} - \arg\xi'(\rho) = \frac{\pi}{2} \mp \frac{\pi}{2}$，即水平方向；$\operatorname{Im}\xi = 0$ 的方向角为 $\mp\frac{\pi}{2}$，即竖直方向（与临界线一致）。$\xi'(\rho_1) \approx 0.0013827i$ 纯虚，相符。

(c) 对 $\xi(s) = \xi(1-s)$ 求导得 $\xi'(s) = -\xi'(1-s)$，令 $s = \frac{1}{2}$ 得 $\xi'(\frac{1}{2}) = 0$。于是 $\xi(s) = \xi(\frac{1}{2}) + \frac{1}{2}\xi''(\frac{1}{2})(s-\frac{1}{2})^2 + O(|s-\frac{1}{2}|^4)$（奇次项因 $\xi(s) = \xi(1-s)$ 而消失），$\xi(\frac{1}{2})$、$\xi''(\frac{1}{2})$ 都是实数。主部的虚部为 $\frac{1}{2}\xi''(\frac{1}{2})\operatorname{Im}(s-\frac{1}{2})^2 = \xi''(\frac{1}{2})(\sigma-\frac{1}{2})t$，其零集正是十字 $\{\sigma = \frac{1}{2}\} \cup \{t = 0\}$。调和函数 $\operatorname{Im}\xi$ 在其梯度为零的点（这里 $\xi'(\frac{1}{2}) = 0$）可以有多条零迹线交叉；只有在 $f' \neq 0$ 处零迹线才是单条光滑曲线。十字交叉点不是零点，因为 $\operatorname{Re}\xi(\frac{1}{2}) = \xi(\frac{1}{2}) \approx 0.4971 \neq 0$。

**习题 17.2　零迹线在零点处的方向**　（题目）

(a) 记 $c = f'(s_0) = |c|e^{i\phi}$。$s_0$ 附近 $f(s) = c(s-s_0) + O(|s-s_0|^2)$，由隐函数定理，零迹线是光滑曲线，其切线由线性部分决定：$\operatorname{Re}\big(c(s-s_0)\big) = 0 \iff c(s-s_0) \in i\mathbb{R} \iff \arg(s-s_0) \equiv \frac{\pi}{2} - \phi$；$\operatorname{Im}\big(c(s-s_0)\big) = 0 \iff \arg(s-s_0) \equiv -\phi \pmod{\pi}$。两方向相差 $\frac{\pi}{2}$。

(b) $\arg\zeta'(\rho_1) \approx 9.045°$。$\operatorname{Re}\zeta = 0$ 的方向角约 $80.95°$（接近竖直），$\operatorname{Im}\zeta = 0$ 约 $-9.05°$（接近水平）。$\xi$ 的两族分别为 $0°$ 与 $90°$：若把两族看作不加区分的十字，同一零点处 $\zeta$ 的十字相对 $\xi$ 的十字只转动了约 $9°$，同时实部、虚部两族的角色互换（$\zeta$ 的 $\operatorname{Re} = 0$ 近于竖直，$\xi$ 的 $\operatorname{Re} = 0$ 是水平的）。若区分两族，则转角约为 $81°$，见 (c)。

(c) $\xi = A\zeta$，$\zeta(\rho) = 0$ 时 $\xi'(\rho) = A(\rho)\zeta'(\rho)$，故 $\arg\xi'(\rho) = \arg A(\rho) + \arg\zeta'(\rho)$；由 (a)，对每一族都有 $\theta_\xi - \theta_\zeta \equiv -\arg A(\rho) \pmod{\pi}$：从 $\zeta$ 的零迹线转到 $\xi$ 的同族零迹线，方向角改变 $-\arg A(\rho)$。$\arg\xi'(\rho_1) = 90°$，于是 $\arg A(\rho_1) \equiv 90° - 9.045° = 80.95° \pmod{180°}$。这说明正文所言「乘以复数 $A(s)$ 会改变实部与虚部，两者的零迹线不必重合」，但交点（零点）不变。

**习题 17.3　重零点处的零迹线**　（题目）

(a) $s^2$：$\operatorname{Re} = \sigma^2 - t^2 = 0$ 是两条对角线 $t = \pm\sigma$，$\operatorname{Im} = 2\sigma t = 0$ 是两条坐标轴；相邻异族夹角 $45° = \pi/4$，共 8 条半分支。$s^3$：$\operatorname{Re} = \sigma(\sigma^2 - 3t^2) = 0$ 给出方向角 $90°, \pm 30°$；$\operatorname{Im} = t(3\sigma^2 - t^2) = 0$ 给出 $0°, \pm 60°$；相邻异族夹角 $30° = \pi/6$，共 12 条半分支。

(b) 局部 $\xi \approx c(s-\rho)^2$。由习题 17.1(b) 的推理，$\Xi(t) \approx c\,(i(t-\gamma))^2 = -c(t-\gamma)^2$ 为实值，故 $c$ 为实数。于是在 $\rho$ 附近，$\operatorname{Im}\xi = 0$ 有两条光滑分支：一条就是临界线（精确的竖直线），另一条在 $\rho$ 处有水平切线，但一般不是直线（高阶项会使它弯曲）；$\operatorname{Re}\xi = 0$ 的两条分支在 $\rho$ 处的切线分别与之成 $45°$。零点处共有 8 条半分支。这与第 17 章的说明一致：直线只出现在局部保角坐标 $w$ 的平面里，回到 $s$ 平面后是光滑曲线。(a) 中的 $s^2$、$s^3$ 是零迹线恰为直线的特例。

(c) $Z$ 与 $\Xi$ 零点相同，$\Xi \approx -c(t-\gamma)^2$ 在 $\gamma$ 两侧同号，$Z$ 不变号。单纯的变号搜索可能漏

掉它；与独立的总零点计数 $N(T)$ 比较（第 19.3.3 节）可以发现「计数缺口」。只有当 $m$ 个互不相交、端点符号已确认的变号区间与总重数 $N(T)=m$ 相等时，才能推出这些零点全是单零点且都在临界线上；按重数计的 $N_0(T)=N(T)$ 本身并不推出单重性。

## 第 18 章

**习题 18.1　对数周期的尺度**　（题目）

(a) $e^{2\pi/\gamma_1}\approx 1.55974$，$e^{2\pi/\gamma_2}\approx 1.34836$，$e^{2\pi/\gamma_3}\approx 1.28559$。局部地，相位 $\gamma\log x$ 对 $x$ 的导数为 $\gamma/x$，增加 $2\pi$ 需要 $\Delta x\approx 2\pi x/\gamma$。这是把相位局部线性化得到的尺度；精确的同相位间隔是 $\Delta x = x(e^{2\pi/\gamma}-1)$。对 $\gamma_1$，线性化给出的相对增量约 $0.4445$，精确值约 $0.5597$，差别明显，不是末位误差。

(b) $\gamma_1\log x-\arg\rho_1$ 在 $[2,50]$ 上从约 $8.262$ 增到约 $53.760$，其间 $\frac{\pi}{2}$ 的奇数倍共 $14$ 个，所以 $R_1$ 在 $[2,50]$ 上有 $14$ 个零点。

(c) $2\sqrt{50}/(14.143566\cdot\log 50)\approx 0.2556$。

**习题 18.2　相位 $\arg\rho$ 与正弦形式**　（题目）

(a) $\rho=\frac12+i\gamma$，$\arg\rho=\arctan\frac{\gamma}{1/2}=\arctan(2\gamma)=\frac{\pi}{2}-\arctan\frac{1}{2\gamma}=\frac{\pi}{2}-\frac{1}{2\gamma}+O(\gamma^{-3})$。$\gamma_1$：$\arctan(2\gamma_1)\approx 1.5354372$，近似 $\frac{\pi}{2}-\frac{1}{2\gamma_1}\approx 1.5354225$，差约 $1.5\times10^{-5}$，与 $\frac{1}{3(2\gamma_1)^3}$ 一致。

(b) 记 $\phi=\gamma\log x$，$\delta=\frac{\pi}{2}-\arg\rho\approx\frac{1}{2\gamma}$，$A(x)=\frac{2\sqrt{x}}{|\rho|\log x}$。则 $R(x)=A(x)\cos(\phi-\arg\rho)=A(x)\sin(\phi+\delta)$，

$$\big|R(x)-A(x)\sin\phi\big|=A(x)\big|\sin(\phi+\delta)-\sin\phi\big|=2A(x)\Big|\cos\Big(\phi+\frac{\delta}{2}\Big)\Big|\Big|\sin\frac{\delta}{2}\Big|\le 2A(x)\Big|\sin\frac{\delta}{2}\Big|.$$

对 $\gamma_1$，$2|\sin(\delta/2)|\approx 0.0353573$，即误差不超过振幅的约 $3.5\%$，且随 $\gamma$ 增大而减小。这是以振幅归一化的误差；$R(x)$ 本身在其零点附近任意小，而近似正弦与它仍有非零差，所以除以函数值的逐点相对误差没有一致的界。又 $|\rho|=\gamma\sqrt{1+1/(4\gamma^2)}$，可再把 $|\rho|$ 换成 $\gamma$，得 $R_k\approx\frac{2\sqrt{x}\sin(\gamma_k\log x)}{\gamma_k\log x}$（第三部分习题 14.5 用到了这种形式）。

**习题 18.3　省略项的量级**　（题目）

| | $x=50$ | $x=100$ |
|---|---|---|
| 单项振幅 $2\sqrt{x}/(\lvert\rho_1\rvert\log x)$ | 0.256 | 0.307 |
| 前 100 项振幅之和 | 3.73 | 4.48 |
| $n=2$ 修正 $\frac12\,\mathrm{li}(\sqrt{x})$ | 2.397 | 3.083 |
| 基准误差 $\mathrm{Li}(x)-L_2(x)$ | 1.375 | 2.651 |
| 常数 $\mathrm{li}(2)-\log 2$ | 0.352 | 0.352 |

$n=2$ 修正与基准误差都远大于单个零点项的振幅，而且是不随 $N$ 改变的缓变偏移；振幅之和只给上界，实际的和可以因相位抵消而明显减小。按数值从大到小，两处的顺序相同：前 100 项振幅之和、$n=2$ 修正、基准误差、常数修正、单项振幅。所以式 (18.3) 只适合展示振荡的形状；第 18 章的图需要以常数 $C$ 作垂直校准，且校准后仍残留缓变偏差。第 19 章的 $\pi_{K,M}$ 保留了完整公式规定的各类修正：全部 Möbius 项（主项是截断的 Riemann $R$ 函数）、平凡零

点与常数项，因此无需另加人为的垂直校准。但有限的 $K$、$M$ 及反演上限 $\nu(x)$ 的变化仍会产生截断效应（见习题 19.7、19.8）。

**习题 18.4　需要多少个零点才能「看见」一对孪生素数**　（题目）

(a) $2\pi\cdot 17/\gamma_{100}\approx 0.452$，$2\pi\cdot 31/\gamma_{100}\approx 0.824$（$\gamma_{100}\approx 236.524$）；相应的局部角频率 $\gamma_{100}/x$ 从约 13.91 降到约 7.63，与正文一致。

(b) 令 $2\pi x/\gamma\le 2$，$x=30$，得 $\gamma\gtrsim 30\pi\approx 94.2$。$\bar N(94.2)\approx 26.5$，实际 $\gamma_{26}\approx 92.49<94.25<\gamma_{27}\approx 94.65$，所以要使最高零点达到这一阈值，需取到第 27 个零点；粗略地说，约需二十几个零点。读者可对照图 19.1 中 $K=20$ 与 $K=60$ 两幅分图在 29、31 附近的差别。

(c)「分辨尺度」借用了把相位局部线性化的类比，并未考虑振幅、相位的具体值与 Möbius 高阶项，也没有误差界；它只说明量级，不是充分或必要条件。

## 第 19 章

**习题 19.1　$\vartheta$ 的极小点与 Gram 点**　（题目）

(a) $t_0\approx 6.289836$，$\vartheta(t_0)\approx -3.530973$；$(0,t_0)$ 上 $\vartheta(t)=-\pi$ 的解约为 $t\approx 3.436218$，与正文一致。

(b)

| $n$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ | $4$ | $5$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $g_n$ | 9.66691 | 17.84560 | 23.17028 | 27.67018 | 31.71798 | 35.46718 | 38.99921 |
| $Z(g_n)$ | $-1.532$ | 2.340 | $-1.457$ | 2.845 | $-0.925$ | 2.938 | $-1.787$ |

各点 $(-1)^nZ(g_n)>0$，都是好 Gram 点，与表 19.3 一致。

(c) $g_{n+1}-g_n\approx \pi/\vartheta'(g_n)\approx \frac{2\pi}{\log(g_n/2\pi)}$，与零点的平均间距 $2\pi/\log(T/2\pi)$ 相同（第三部分习题 11.1(c)）。这就是「每个 Gram 区间平均恰有一个零点」的来源。

**习题 19.2　Gram 法则的首次失效**　（题目）

(a) $N(g_n)=1+\vartheta(g_n)/\pi+S(g_n)=n+1+S(g_n)$，$N(g_n)$ 为整数，故 $S(g_n)=N(g_n)-n-1\in\mathbb{Z}$。

(b) 相邻两个好 Gram 点上 $Z$ 的符号分别为 $(-1)^{k-1}$ 与 $(-1)^k$，相反，所以每个区间 $(g_{k-1},g_k)$（$k=0,\dots,n$）中 $Z$ 至少变号一次，共 $n+1$ 个互不相交的区间，故 $N_0(g_n)\ge n+1$。

(c) 不说明。坏 Gram 点只表示 $Z$ 在该点的符号「不合常规」；这里 $\gamma_{127}\approx 282.4651$ 紧挨在 $g_{126}\approx 282.4547$ 之后，使 $Z(g_{126})$ 尚未变号而取小负值。数值上 $(g_{125},g_{126})$ 内没有零点，$(g_{126},g_{127})$ 内有两个零点 $\gamma_{127}\approx 282.465$、$\gamma_{128}\approx 283.211$；把 $[g_{125},g_{127}]$ 作为一个「Gram 块」，块内仍有 2 个零点（Rosser 法则的思路）。寻找时应在块内加密采样寻找变号，最后仍以 Turing 方法确认总数。

**习题 19.3　$\vartheta(t)$ 渐近展开中的 $\frac{1}{48t}$**　（题目）

(a) $z-\frac12=-\frac14+\frac{it}{2}$，$\log z=\log\frac t2+\frac{i\pi}{2}+\log(1-\frac{i}{2t})=\log\frac t2+\frac{i\pi}{2}-\frac{i}{2t}+\frac{1}{8t^2}+O(t^{-3})$。

$$\operatorname{Im}\Big[(z-\tfrac12)\log z\Big]=-\frac14\Big(\frac{\pi}{2}-\frac{1}{2t}\Big)+\frac{t}{2}\log\frac{t}{2}+\frac{t}{2}\cdot\frac{1}{8t^2}+O(t^{-2})=\frac{t}{2}\log\frac{t}{2}-\frac{\pi}{8}+\frac{1}{8t}+\frac{1}{16t}+O(t^{-2}).$$

$\operatorname{Im}(-z)=-\frac{t}{2}$，$\operatorname{Im}\frac{1}{12z}=-\frac{t/2}{12(\frac{1}{16}+\frac{t^2}{4})}=-\frac{1}{6t}+O(t^{-3})$。合计 $\frac{1}{8t}+\frac{1}{16t}-\frac{1}{6t}=\frac{6+3-8}{48t}=\frac{1}{48t}$。减去 $\frac{t}{2}\log\pi$ 得 $\vartheta(t)=\frac{t}{2}\log\frac{t}{2\pi}-\frac{t}{2}-\frac{\pi}{8}+\frac{1}{48t}+O(t^{-2})$；更细的计算表明 $t^{-2}$ 项为零，下一项为 $\frac{7}{5760t^3}$。

(b) $t=10$：差值 $\approx 0.0020845525$，$\frac{1}{48t}\approx 0.0020833333$，加三次项后 $\approx 0.0020845486$；$t=100$：差值 $\approx 2.0833455\times10^{-4}$，两近似分别为 $2.0833333\times10^{-4}$ 与 $2.0833455\times10^{-4}$。$t=10$ 时，两项修正与真实差值的绝对差约 $3.9\times10^{-9}$，相对于这个小差值约为 $1.9\times10^{-6}$；若比较的是完整的 $\vartheta(10)\approx-3.067$，相对误差约 $1.3\times10^{-9}$。两种「精度」所指的对象不同。

### 习题 19.4　Riemann–Siegel 公式的精度　（题目）

(a) $p=\frac{1}{4}+\delta$：$p^2-p-\frac{1}{16}=-\frac{1}{4}-\frac{\delta}{2}+\delta^2$，分子 $\cos\bigl(2\pi(-\frac{1}{4}-\frac{\delta}{2}+\delta^2)\bigr)=\sin(-\pi\delta+2\pi\delta^2)\approx-\pi\delta$；分母 $\cos(\frac{\pi}{2}+2\pi\delta)=-\sin 2\pi\delta\approx-2\pi\delta$。比值 $\to\frac{1}{2}$。$p=\frac{3}{4}$ 同理（或由 $\Psi(1-p)=\Psi(p)$）。

(b)

| $t$ | $N_{\mathrm{RS}}$ | $p$ | 主和 | 加首项修正 | $Z(t)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 3 | 0.98942 | 2.239451 | 2.689407 | 2.692697 |
| 1000 | 12 | 0.61566 | 1.112105 | 0.997670 | 0.997795 |
| 5000 | 28 | 0.20948 | −0.701636 | −0.804189 | −0.804257 |

(c) 主和的误差分别约为 0.45、0.11、0.10，与 $(2\pi/t)^{1/4}\approx 0.50, 0.28, 0.19$ 同量级（还乘以随 $p$ 变化的因子 $\Psi(p)$），与 $O(t^{-1/4})$ 相容。加入首项修正后误差降到约 $3.3\times10^{-3}$、$1.2\times10^{-4}$、$6.9\times10^{-5}$，比 $t^{-3/4}\approx 0.032, 0.0056, 0.0017$ 还小一个数量级，与 $O(t^{-3/4})$ 相容。这里的顺序是：正文引用的 Riemann–Siegel 余项给出这两个阶，本表的三个样本显示加入首项修正后明显改善，并与之相容；三个样本不能独立确定误差的幂次（误差还随 $p$ 变化）。主和只需 $O(\sqrt{t})$ 项（这里 $N_{\mathrm{RS}}$ 仅为 3、12、28），这是该公式的计算优势；与其他方法的精确比较还取决于目标精度与具体实现。

### 习题 19.5　割线法的收敛　（题目）

(a) $Z(14.13)\approx-0.003746$，$Z(14.14)\approx 0.004186$。

| $k$ | $t_k$ | $e_k$ |
|---|---|---|
| 2 | 14.134723094… | $2.05\times10^{-6}$ |
| 3 | 14.134725140849… | $8.85\times10^{-10}$ |
| 4 | 14.134725141734693… | $1.5\times10^{-16}$ |

(b) 初值误差 $e_0\approx 4.73\times10^{-3}$ $(t_0=14.13)$，$e_1\approx 5.27\times10^{-3}$ $(t_1=14.14)$：$Ce_1e_0\approx 0.0822\cdot 5.27\times10^{-3}\cdot 4.73\times10^{-3}\approx 2.05\times10^{-6}$；$Ce_2e_1\approx 0.0822\cdot 2.05\times10^{-6}\cdot 5.27\times10^{-3}\approx 8.9\times10^{-10}$；$Ce_3e_2\approx 0.0822\cdot 8.85\times10^{-10}\cdot 2.05\times10^{-6}\approx 1.5\times10^{-16}$。三步都吻合。设 $e_{k+1}\approx Ke_k^q$，代入 $e_{k+1}\approx Ce_ke_{k-1}$ 得 $q=1+1/q$，$q=\frac{1+\sqrt{5}}{2}\approx 1.618$；每步有效数字约乘以 1.618。这是单根附近的局部渐近，不保证任意初值都收敛。

### 习题 19.6　平凡零点项的大小与截断　（题目）

(a) $|\operatorname{Ei}(-a)|=\int_a^\infty e^{-u}u^{-1}\,\mathrm{d}u\le a^{-1}\int_a^\infty e^{-u}\,\mathrm{d}u=e^{-a}/a$。对固定 $n$，$\sum_{m>M}\frac{e^{-a_nm}}{a_nm}\le\frac{1}{a_n(M+1)}\sum_{m\ge M+1}e^{-a_nm}=\frac{e^{-(M+1)a_n}}{a_n(M+1)(1-e^{-a_n})}$，乘以 $|\mu(n)|/n$ 求和即得式 (19.9)。$x=20.5$：$\nu=4$，

$B_{\mathrm{triv}}(20.5,10)\approx 4.171\times10^{-12}$。统一上界：$a_n\ge 2\log 2$，$e^{-11a_n}\le 4^{-11}$，$\sum|\mu(n)|/n\le\frac{61}{30}$，得 $\frac{61}{30}\cdot\frac{4^{-11}}{22\log 2\cdot\frac34}\approx 4.24\times10^{-8}<5\times10^{-8}$。

(b) $h(2)\approx0.14001$，$h(10)\approx1.8397\times10^{-3}$，$h(16)\approx6.0951\times10^{-4}$。$x=10$：$n=2$ 项 $-\frac12 h(\sqrt{10})\approx-0.017179$，$n=3$ 项 $-\frac13 h(10^{1/3})\approx-0.036365$，与正文一致。$n$ 越大，$x^{1/n}$ 越接近 2，$h$ 越大，所以不能只看 $n=1$。

(c) $t\to1^+$ 时 $t\to1$，$t^2-1\sim2(t-1)$，$\log t\sim t-1$，被积函数 $\sim\frac{1}{2(t-1)^2}$。积分在 $\infty$ 端收敛，近 1 端主部为 $\int_x\frac{\mathrm dt}{2(t-1)^2}=\frac{1}{2(x-1)}+O(\log\frac{1}{x-1})$，故 $h(x)\sim\frac{1}{2(x-1)}$。

**习题 19.7　常数项与 $\nu(x)$ 的变更点**　（题目）

(a) $[8,32)$：$\nu\in\{3,4\}$，$\sum\mu(n)/n=1-\frac12-\frac13=\frac16$（$\mu(4)=0$），$C_\nu=-\frac{\log2}{6}\approx-0.1155$；$[32,64)$：再加 $-\frac15$，和为 $-\frac{1}{30}$，$C_\nu=\frac{\log2}{30}\approx0.0231$。

(b) $32=2^5$ 是素数幂，$J$ 在 32 处跳跃 $\frac15$，故 $n=1$ 项 $J_0(x)$ 在 32 处跳 $+\frac15$。$n=5$ 项：$x<32$ 时 $x^{1/5}<2$，$J_0(x^{1/5})=0$；$x>32$ 时 $x^{1/5}$ 略大于 2，$J_0=1$，该项为 $\frac{\mu(5)}{5}\cdot1=-\frac15$。两者相消，$\pi_0$ 连续（$x=32$ 处左右平均也一致）。其余 $n$ 的项在 32 附近连续。

(c) 跳跃约为 $-0.5136/5\approx-0.1027$（$K=60$）与 $-0.4938/5\approx-0.0988$（$K=500$）。截断后 $n=1$ 项 $J_{K,M}(x)$ 是连续函数，不再提供 $+\frac15$ 的跳跃；而 $n=5$ 项仍按 $\nu(x)$ 突然出现。对每个固定的 $K$，$J_{K,M}$ 在 2 附近连续，$J_{K,M}(2^+)=J_{K,M}(2)$，随 $K\to\infty$ 趋于 $\frac12-\big[h(2)-h_M(2)\big]$，其中 $h_M(y)=-\sum_{m\le M}\mathrm{Ei}(-2m\log y)$ 是平凡零点项的截断；$M=10$ 时方括号约 $1.9\times10^{-8}$。所以极限在跳跃中值 $J_0(2)=\frac12$ 附近（取尽平凡零点项才精确为 $\frac12$），并不趋于 0；这一人为跳跃约为 $-\frac{1}{10}$，不随 $K$ 消失。

还要注意极限次序：固定 $K$ 时先取 $x=32$ 两侧的极限，与先令 $K\to\infty$ 再取两侧极限，两种次序不必交换。人为跳跃不消失，并不说明精确公式在 32 处有真实跳跃（(b) 已证明它连续），也不否定截断公式的逐点收敛。

**习题 19.8　复现代表算例**　（题目）

(a)

| $K$ | 20 | 60 | 200 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| $\pi_{K,10}(20.5)$ | 7.91295 | 8.00393 | 8.00177 | 7.99383 |
| $\pi_{K,10}(19)$ | 7.52042 | 7.50239 | 7.49294 | 7.49757 |

（$x=19$ 是素数，目标为中值 7.5。）误差并不随 $K$ 单调减小：$x=20.5$ 时 $K=60$ 的误差约 0.004，$K=500$ 时反而约 0.006；$x=19$ 时 $K=200$ 比 $K=60$ 差。这与正文「不保证每个固定 $x$ 处误差单调减小」一致。

(b) $x=20.5$, $K=500$：主项 $\approx7.76772$，零点和 $\approx-0.36517$（以减号进入，贡献 $+0.36517$），平凡零点和 $\approx0.02353$（以减号进入），常数项 $\approx-0.11552$。按绝对值比较，主项最大，平凡零点项最小，但它仍与常数项同量级，都不能略去。按实际进入 $\pi$ 的有符号贡献看，平凡零点项（$-0.02353$）与常数项（$-0.11552$）都是负的，有符号数值最小的是常数项。

(c) 主值对数会把 $\rho\log x/n$ 的虚部折回 $(-\pi,\pi]$，各项算的不是本书指定分支下的值；有限和仍有数值，但已不再是这个截断公式（第三部分习题 13.3(b)）。正确做法是始终以 $\rho\log x/n$ 为 Ei 的自变量，并按共轭配对取 $2\,\mathrm{Re}$。

## 第 20 章

### 习题 20.1　同伦中的零点标记　（题目）

(a) $f_{0.56}(\rho_1) = 0.44\rho_1 \approx 0.22 + 6.2193i$；$f_{0.56}(-2) = -0.88$。

(b) $f_\alpha(s) = 0 \iff \alpha\zeta(s) = -(1-\alpha)s$。$\zeta$ 的零点 $\rho$ 满足它当且仅当 $(1-\alpha)\rho = 0$，即只在 $\alpha = 1$ 时。所以 $0 < \alpha < 1$ 时零点标记位于 $(1-\alpha)\rho \neq 0$，并不是 $f_\alpha$ 的零点；标记只是「跟踪原零点的像」，而 $f_\alpha$ 自身的零点另有位置，画面没有标出。

### 习题 20.2　同伦不是共形的　（题目）

(a) $f_\alpha'(s) = (1-\alpha) + \alpha\zeta'(s)$，$0 < \alpha \le 1$ 时为零当且仅当 $\zeta'(s) = -(1-\alpha)/\alpha$（$\alpha = 0$ 时 $f_0' \equiv 1$，不能除以 $\alpha$）。

(b) $\alpha = \frac{1}{2}$ 时条件为 $\zeta'(\sigma) = -1$。$\zeta'$ 在 $(0,1)$ 上连续，$\zeta'(0^+) = \zeta'(0) \approx -0.9189 > -1$，而 $\sigma \to 1^-$ 时 $\zeta'(\sigma) \sim -\frac{1}{(\sigma-1)^2} \to -\infty$，由介值定理存在 $\sigma_* \in (0,1)$。数值上 $\sigma_* \approx 0.038113$。

(c) 数值上 $f_{1/2}''(\sigma_*) = \zeta''(\sigma_*)/2 \approx -1.12691 \neq 0$。这是数值检查；严格证明需在包含根的小区间上，证明 $\zeta' + 1$ 两端异号，并用区间计算或导数界证明 $\zeta''$ 在整个小区间上不为零。于是 $f(s) - f(s_*) \approx \frac{1}{2}f''(s_*)(s-s_*)^2$。在这样的二次临界点，普通的保角性不成立：相差 $\frac{\pi}{2}$ 的两条入射半分支，其二次主部的像方向相差 $\pi$，两条像支具有同一条切线。这给出同伦并非处处共形的具体数学例子；要在动画中辨认对应的形状，还须核对网格采样与显示截限，画面本身不是证明。

### 习题 20.3　Hardy 轨迹与 Gram 点　（题目）

(a) $Y(t) = -Z(t)\sin\vartheta(t)$。$Z(t) \neq 0$ 时 $Y = 0 \iff \sin\vartheta(t) = 0 \iff \vartheta(t) \in \pi\mathbb{Z}$；在 $t > t_0$ 上这恰是 Gram 点。在 $0 \le t < t_0$ 上，$\vartheta$ 从 0 递减到 $\vartheta(t_0) \approx -3.531$，所以 $t = 0$ 与 $t \approx 3.436$（$\vartheta = -\pi$）处轨迹也与实轴相交，但它们不是通常编号的 Gram 点。此时 $X(g_n) = Z(g_n)\cos(n\pi) = (-1)^n Z(g_n)$。

(b) 在通常编号的 Gram 点处，好 Gram 点 $\iff X(g_n) > 0$，即轨迹落在正实半轴上；Gram 法则说「在各 Gram 点处轨迹都落在正实半轴上」，并不涉及 $t < t_0$ 的那两次相交。$g_{126}$ 处 $X = Z(g_{126}) \approx -0.0276 < 0$，轨迹落在原点左侧极近处的负实半轴上。由 $Y'(g_n) = -X(g_n)\vartheta'(g_n)$（因 $\sin\vartheta(g_n) = 0$）得 $Y'(g_{126}) \approx 0.0526 > 0$，轨迹随 $t$ 增大由下半平面穿到上半平面；紧接着在 $\gamma_{127}$ 经过原点。（启发式地）正半轴偏好与 Dirichlet 级数的首项 1 有关：临界线上 $\zeta$ 的值「平均」偏向 1。

(c) 21 次（$0 < \gamma \le 80$ 的零点个数，均为单零点且在临界线上）。$\bar{N}(80) \approx 20.54$ 只是光滑主项，二者之差 0.46 即 $S(80) + O(1/80)$；$N(T)$ 取整数值，光滑项不取，二者一般不相等。

### 习题 20.4　视频 3 中的频率与振幅　（题目）

(a) 式 (19.7) 中零点项带前置负号。Möbius 第 $n$ 项中 $\rho_1$ 一对共轭对 $\pi_0$ 的实际贡献约为

$$-\frac{\mu(n)}{n}\cdot 2\,\mathrm{Re}\,\frac{nx^{\rho_1/n}}{\rho_1\log x} = -\mu(n)\,\frac{2x^{1/(2n)}}{|\rho_1|\log x}\cos\Big(\frac{\gamma_1}{n}\log x - \arg\rho_1\Big).$$

非负振幅为 $|\mu(n)|\frac{2x^{1/(2n)}}{|\rho_1|\log x}$（$\mu(n) = 0$ 时该项不存在），对数频率为 $\gamma_1/n$。不带前置负号的那个式子是「零点和」本身，不是进入 $\pi_0$ 的实际贡献，二者不能混用。

(b) $x = 200$：$n = 1$ 约 0.377，$n = 2$ 约 0.100。$n = 2$ 的振幅只有 $x^{1/4}$ 量级，频率减半，在画面尺度下表现为缓慢的小起伏，主要的阶梯刻画来自 $n = 1$ 的零点项；但它们仍是精确公式的一部分，程序照常计入。